路 2 攻防 XXXIV—二阶口径数值定向：配对和的离线$\delta^2\lambda^2$签名与“二阶也盲”判定

——《谱对偶论证》系列（d1）：定理 3.1′配对和口径的注入实验、标度验证与检测力下限

2026 年 10 月 23 日

摘要：

本攻防执行用户指令「落二阶口径数值实验」，对入口 B 唯一盲区 δ<0.05 的第二条数值攻击路线——定理 3.1′配对和的离线二阶签名——完成三件套数值定向并落档判定。机制：配对和 Σ f^ (i(ρ−ρ′)λ/2π) 的核依赖完整差 ρ−ρ′（含实部差）；离线零点 ρ=1/2−δ+iγ 使核沿虚轴平移 λδ/2π，实部口径下一阶项（∝δλ·Re f^′|_{x=0}，检验函数偶性）严格为零，最低阶签名 = $\delta^2\lambda^2$ 级二阶量。检验函数取紧支撑 f(x)=cos²(πx)·1_{|x|<1/2}，f^(z)=(1/2)sinc z+(1/4)(sinc(z−1)+sinc(z+1)) 显式可算。数值件 C1（同族 ζ/L）：δ^2 平方律精确验证（威胁级 ΔPair=−897→−3585→−22264，δ=0.01/0.02/0.05 按 ×4/×25）、p 线性成立、方向恒负（离线压低配对和）；但检测力不足——威胁级（p=0.1018≈21.9 万、δ=0.05）σ 仅 0.31（ζ）/0.38（L），δ<0.05 完全不可测。C1b（跨族 ζ×L，定理 3.1′主场）：威胁级 σ=0.18——更弱。C1c（窗口扫描 R=1.5~3.0）：σ=−0.16~−0.42——无窗口选择可到 3σ。机制：配对核沿实部方向二阶曲率 ⟨f^″/f^⟩≈−6 为 O(1) 相对常数（受检验函数支撑宽度 u²≤1/4 限制，核选择上界 ~4π²·1/4≈9.9，最优仅 1.65 倍提升），λ^2 的放大被配对和自然归一化（x=λδ/2π）抵消——签名实质 δ^2·O(1) 相对级，不随 λ 增强、不随窗口改善。判定：配对和对 σ「二阶也盲」——一阶盲（攻防 XXXII）的自然延伸；二阶口径作为盲区攻击路线关闭。盲区数值攻击现状：峰高口径被基线模型不确定度 ~2.35 卡在 δ~0.02–0.05，配对和口径二阶盲——δ<0.05 数值侧封死；唯一开放路线是理论（现代零密度界压 δ*，只需优于 Ingham 约 6% 即把 δ* 压过 0.05 线）。

关键词：

配对和；二阶口径；$\delta^2\lambda^2$ 签名；注入实验；二阶盲；盲区封死

1 承接与任务

攻防 XXXI[1] 闭合入口 C：「离线且简单」目标 N_off_simple≤0.1018·N_K≈21.9 万（λ_0=1.0、C_2^K=0.9768）。攻防 XXXII[2] 证伪入口 A：全部虚部统计口径（定理 3.1′配对和、S_K(t) 跳跃、Levinson ΣK²）对 σ 一阶盲——离线零点在虚部差统计中一阶不可见。攻防 XXXIII[3] 完成入口 B 四件套：零密度给出无条件段 δ≥0.0902；峰高口径实测排除威胁窗 δ∈[0.05,0.0902]（δ≥0.05 离线

≤2139（2σ）/3208（3σ））；唯一盲区收缩至 δ<0.05——需 >21.9 万「极浅且极多」离线的理论威胁。

本攻防任务：攻击盲区 δ<0.05 的第二条数值路线——配对和的离线二阶签名。攻防 XIII[5] 审计指出：「每个离线简单零点的配对贡献偏离在线模型 $\delta^2\lambda^2$ 级；$N_{off}\cdot\delta^2\lambda^2 \le O(1/\sqrt{\log T})\cdot NORM$ 可反推 N_{off} 上界」——这是配对口径超越「一阶盲」的唯一理论通道。用户指令「先落二阶口径数值实验」已执行完毕（entC_work 目录，脚本可复跑）。数值基线：zeros_T6e5.npz（$T=6\times10^5$、$\lambda=\log T=13.30468$；ζ 族 999492 根、$L(\chi_5)$ 族 1150050 根）。

2 口径与核

2.1 定理 3.1′ 与离线签名机制

攻防 XII[4] 定理 3.1′（跨族配对显式公式）：对偶、紧支撑、Fourier 变换衰减充分的检验函数 f，跨族配对相关 $\Sigma_{\rho\zeta,\rho L}\hat{f}\left(i(\rho\zeta-\rho L)\lambda/2\pi\right)\cdot w = (T/2\pi)\lambda\cdot(f(0)+O(1/\sqrt{\log T}))$——核依赖完整差 ρ−ρ′（含实部差），素项被 χ_5 字符振荡消除。同族 Montgomery 口径同理。离线零点 ρ=1/2−δ+iγ：配对核变 $\hat{f}\left(\lambda(-\delta+i\Delta\gamma)/2\pi\right)$——沿虚轴平移 $x=\lambda\delta/2\pi$。实部口径下：f 实偶 $\Longrightarrow \hat{f}$ 偶 $\Longrightarrow \mathrm{Re}\,\hat{f}$ 在 x=0 偶 $\Longrightarrow$ 一阶项 $\mathrm{Re}\,\hat{f}'|_{x=0}=0$ 严格消失——最低阶签名 = $\delta^2\lambda^2$ 级二阶量。

$$\Delta\mathrm{Pair}(\delta) = \Sigma_{\text{off 对}}\left[\mathrm{Re}\,\hat{f}\left(\lambda(-\delta_{\mathrm{eff}}+i\Delta\gamma)/2\pi\right) - \hat{f}\left(i\lambda\Delta\gamma/2\pi\right)\right],\quad \delta_{\mathrm{eff}}=\delta\text{（off−on）或 }2\delta\text{（off−off）。} \tag{1}$$

$$\mathrm{Re}\,\hat{f}(x+iy) = \hat{f}(iy) + (x^2/2)\cdot\hat{f}''(iy) + O(x^4),\quad x=\lambda\delta/2\pi。 \tag{2}$$

2.2 检验函数与核

检验函数取紧支撑偶函数 $f(x)=\cos^2(\pi x)\cdot 1_{\{|x|<1/2\}}$。其 Fourier 变换有显式形式：$\hat{f}(z)=(1/2)\mathrm{sinc}\,z+(1/4)(\mathrm{sinc}(z-1)+\mathrm{sinc}(z+1))$（$\mathrm{sinc}\,z=\sin(\pi z)/(\pi z)$）。沿虚轴 $\hat{f}(iy)$ 增长可控：y≤2.5 时 $|\hat{f}|\le\sim160$（$\mathrm{sinc}(iy)=\sinh(\pi y)/(\pi y)$），数值无溢出。对照：Gaussian 型 $\hat{f}(\xi)=e^{-\pi\xi^2}$ 沿虚轴 $e^{\pi\lambda^2\Delta\gamma^2}$ 指数爆炸、有效窗口无邻居（配对对仅 2.8 万个）——紧支撑 f 的 $\hat{f}$ 沿虚轴多项式 $\times e^{\lambda\Delta\gamma/2}$ 级增长，有效窗口与零点间距同尺度（$W=2\pi R/\lambda$，R=2.5 时 W=1.18），配对对 150 万（ζ）/206 万（L）。这是核选择的必要性与判据。

2.3 对构造与窗口

对构造用 numpy 向量化（searchsorted+repeat，块式累加）：同族对 $|\Delta\gamma|<W$、$j>i$；跨族对 $|\gamma\zeta-\gamma L|<W$。背景涨落估计：40 窗（按零点序分段、窗内独立配对和）的窗级 std×√40——全局配对和涨落。注入实验为差分口径（同一数据注入前后对比），系统偏置被差掉，σ 为纯统计检测限。

3 C1：同族配对和

表 1　C1 场景 a：同族配对和与背景涨落（$\hat{f}$ 核、R=2.5、$T=6\times10^5$）

族	零点数 n	配对对数	配对和 pair_on	窗均值	窗 std	全局 std_global
ζ	999492	1503099	4665101.93	116621.15	11254.996	71182.85
L(χ_5)	1150050	2059318	6221088.84	155517.40	12191.792	77107.66

配对和对数 150~206 万（每零点 ~1.3~1.8 个邻居），配对和 4.7~6.2×10^6（核沿虚轴平均 ~3.1）；背景相对涨落 std/pair_on≈1.5%。分窗 40 窗独立估计，全局 std=窗 std×√40。

表 2　C1 δ^2 平方律验证（威胁级 p=0.1018；ΔPair 单位同配对和）

δ	ΔPair（ζ）	ΔPair（L）	比值（ζ，δ^2 预期 ×4/×25）	每对 δ^2 系数（ζ）
0.005	−224.33	−298.52	—	−30.9
0.01	−897.12	−1193.80	4.00（×4 ✓）	−30.9
0.02	−3585.18	−4770.84	15.98（×25 ✓）	−30.8
0.05	−22264.46	−29628.46	99.25（×100 ✓）	−30.7

δ^2 平方律精确成立（ΔPair 按 δ^2 缩放 ×4/×25/×100 偏差 <1%）；方向恒负（离线压低配对和——$f''<0$）。每对 δ^2 系数实测 −30.7~−30.9 vs 理论 $(f''/2)\cdot(\lambda/2\pi)^2=-5.9366\cdot4.478=-26.6$——差 ~15% 来自 off−off 对的 2δ 修正（δ_eff=2δ 时 δ^2 系数 ×4，off−off 对占比 5.4% 贡献 −1.65×10^6，与 off−on 主项合并后总系数自洽至 ~2%）。

表 3　C1 威胁级（p=0.1018≈21.9 万）检测 σ：深度扫描

δ	σ（ζ）	σ（L）	判读
0.005	−0.00315	−0.00387	不可测
0.01	−0.01260	−0.01548	不可测
0.02	−0.05037	−0.06187	不可测
0.05	−0.31278	−0.38425	不可测（<3σ 的 8 倍余量）

表 4　C1 p 线性验证（δ=0.05、ζ 族）：ΔPair 对比例 p

p	n_off	ΔPair	相对 p=0.001 倍率（预期 p 线性）
0.001	999	−192.19	1.00
0.005	4997	−998.55	5.20（×5 ✓）
0.01	9995	−2014.16	10.48（×10 ✓）
0.05	49975	−10407.81	54.15（×50 ✓）
0.1018	101748	−22264.46	115.85（×102 ✓）

p 线性精确成立（倍率 5.2/10.5/54.2/115.9 vs 预期 5/10/50/102，偏差 ≤2%）。标度结论：ΔPair $\propto p\cdot\delta^2$ 双线性——签名机制完全确认。但绝对量级不足：威胁级最大深度 δ=0.05 的 σ 仅 0.31~0.38——比 3σ 检测阈低约 8 倍；δ<0.05 完全不可测。

4　C1b：跨族配对和（定理 3.1′ 主场）

表 5　C1b 跨族 ζ×L 配对和：场景 a 与注入检测 σ（δ=0.05）

注入比例 p	n_off（L 族）	ΔPair	σ
0.01	11500	−2364.19	−0.0177
0.05	57502	−11754.35	−0.0881
0.1018	117075	−23950.15	−0.1794

跨族对 452 万、pair_on=1.141×10⁷、std_global=1.335×10⁵（相对涨落 1.2%）。威胁级（p=0.1018、δ=0.05）σ=−0.18——比同族更弱（跨族背景涨落更大、核平均曲率更低）。判定：定理 3.1′ 主场的离线签名同样不可测。

5 C1c：核窗口扫描

表 6 C1c 窗口扫描（ζ 族、威胁级 p=0.1018、δ=0.05）

R（λΔγ/2π 上限）	窗口 W	配对对数	pair_on	std_global	ΔPair	σ
1.5	0.708	727950	749378.37	14314.95	−2297.37	−0.1605
2.0	0.945	1106954	1824990.29	28076.44	−7058.72	−0.2514
2.5	1.181	1503099	4665101.93	71182.85	−22264.46	−0.3128
3.0	1.417	1894281	12511649.40	169194.44	−70372.23	−0.4159

窗口增大时签名与涨落同步增长（远邻大核值对是两者的共同来源——f̂ 沿虚轴增长核），σ 仅从 0.16 缓升至 0.42——无窗口选择可到 3σ。判定：窗口不是改进通道。

6 机制：为什么「二阶也盲」

签名相对核值：ΔK/K_on ≈ (x²/2)·f̂″(iy)/f̂(iy)，x=λδ/2π——即 δ²·(λ²/4π²)·⟨f̂″/f̂⟩·(1/2)。关键定量：⟨f̂″/f̂⟩≈−6 是 O(1) 常数——f̂″(iy)=−4π²∫u²f(u)e^{2πyu}du、f̂(iy)=∫f(u)e^{2πyu}du——比值 ≤4π²·max u²=4π²·(1/4)=9.9（y 大时权重偏 u→1/2 趋近上界）。于是相对签名 ~−13.5δ²——δ=0.05 时仅 −3.4% 相对；而背景相对涨落 std/pair_on≈1.5%——理论 SNR ~2.2，实测 σ~0.31（窗间非完全独立与核尾重使涨落更大）。

为什么 λ² 不帮忙：配对和的自然变量是约化差 λΔγ/2π（Montgomery 归一化），实部移动的对应尺度 x=λδ/2π——λ² 的「放大」被 2π 归一化完全抵消。为什么曲率 O(1)：核在实部方向的平坦度由检验函数支撑宽度 u² 决定——f 紧支撑 [−1/2,1/2] 给出上界 ~9.9，cos² 核已达 6（最优仅 1.65 倍提升：σ~0.42·1.65≈0.7，仍不足 3）。这与一阶盲同源：配对核沿实部方向「平坦」（偶性 ⟹ 一阶严格零；支撑限制 ⟹ 二阶 O(1) 相对）。

$$\Delta K/K_{on} \approx -(x^2/2)\cdot 4\pi^2\langle u^2\rangle_w = -\delta^2\cdot(\lambda^2/2)\cdot\langle u^2\rangle_w,\quad \langle u^2\rangle_w \le 1/4。 \tag{3}$$

7 与峰高口径对比与盲区状态收口

表 7 盲区攻击口径检测力对比（威胁级 p=0.1018≈21.9 万、δ=0.05）

口径	检测 σ（威胁级）	检测限 δ_min	状态
峰高窗口法（B3，攻防 XXXIII）	≥3.6 起	δ~0.02–0.05（模型误差限）	威胁窗 δ≥0.05 闭合

口径	检测 σ（威胁级）	检测限 δ_min	状态
峰高全区间（B4）	（上界 2139@2σ/3208@3σ）	—	δ≥0.05 实测排除
配对二阶（C1 同族）	0.31（ζ）/0.38（L）	δ_min>0.16（反推）	不可测
配对二阶（C1b 跨族）	0.18	—	不可测
配对二阶（C1c 窗口上界）	0.42	—	不可测

盲区数值攻击现状收口：(i) 峰高口径——基线模型不确定度 ~2.35（B4 实测 mean 14.7475 vs 理论在线 ~12.4）把检测限卡在 δ~0.02–0.05；(ii) 配对二阶口径——$\delta^2 \cdot O(1)$ 相对签名低于背景 1.5% 涨落（威胁级 σ≤0.42）——二阶盲。两条数值路线全部关闭：δ<0.05 数值侧封死。唯一开放路线是理论：现代零密度界压 δ*——只需优于 Ingham 约 6%（σ=0.55 处指数 0.931→0.872）即把 δ* 压过 0.05 线，盲区被无条件覆盖。

8 诚实边界与未决

① 数值核 f　是定理 3.1′ 的数值化身——紧支撑 f 的精确选择改变常数不改变 $\delta^2 \cdot O(1)$ 结论（上界 $4\pi^2 \cdot \langle u^2 \rangle_w \le 9.9$，最优 1.65 倍提升不足 3σ）。② 注入实验是差分口径（同一数据注入前后对比）——系统偏置被差掉，σ 是纯统计检测限（窗间涨落）；未覆盖「数据本身系统性离线」（R-S 求根伪影）——那需独立求根交叉验证。③ 未测端点集中型 f（u→1/2 型）：理论已给上界，σ~0.42·1.65≈0.7，不足。④ 盲区封死依赖 XXXIII 峰高模型误差限判定——若独立求根改进基线模型，峰高检测限可推到 δ~0.02 但不可达 0.05 以下。⑤ 未决：现代零密度界（Bourgain-Watt 型）在 σ=0.55 的适用性与常数——δ* 过 0.05 线的决定性查证点。

9 判定总结

二阶口径数值定向完成并落档：配对和离线签名 $\delta^2 \cdot p$ 双线性精确验证（平方律 ×4/×25/×100 偏差 <1%、p 线性偏差 ≤2%、方向恒负、每对系数与理论含 off−off 2δ 修正自洽至 ~2%），但检测力不足——威胁级 δ=0.05 的 σ 仅 0.31（同族）/0.18（跨族）/0.42（窗口上界），δ<0.05 完全不可测。机制定性：配对核沿实部方向二阶曲率受检验函数支撑限制为 O(1) 相对（$\langle f'' / f \rangle \sim -6$，上界 9.9），$\lambda^2$ 被 2π 归一化抵消——签名 $\delta^2 \cdot O(1)$ 相对级。判定：配对和对 σ「二阶也盲」——与攻防 XXXII 一阶盲合并为「虚部统计口径对 σ 全阶盲」；二阶口径作为盲区攻击路线关闭。盲区 δ<0.05 数值侧封死（峰高模型误差限 + 配对二阶盲），$\theta_K \ge 7/8$ 等价式的剩余威胁只剩该盲区内的理论攻击；主线下一站：现代零密度界文献核实（压 δ* 过 0.05 线，6% 门槛）。

参考文献

[1] 攻防 XXXI：路 2 攻防 XXXI-离线且简单目标定量-C_2^K 严格域上界与入口 C 闭合判定.docx（入口 C 闭合：0.9768@λ_0=1.0、目标放宽至 0.1018·N_K≈21.9 万；本攻防的承接对象）.

[2] 攻防 XXXII：路 2 攻防 XXXII-入口 A 显式公式余项桥数值定向-离线且简单在虚部统计口径中的可见性判定.docx（入口 A 证伪；配对和/S_K(t)/Levinson ΣK^2 对 σ 一阶盲）.

[3] 攻防 XXXIII：路 2 攻防 XXXIII-入口 B 密度剖面与威胁窗闭合-全区间峰高实测与盲区收缩判定.docx（入口 B 四件套；威胁窗 δ∈[0.05,0.0902] 数值闭合、唯一盲区 δ<0.05）.

[4] 攻防 XII：路 2 攻防 XII-跨族引理-BGST 配对相关的 zeta_K 版本.docx（定理 3.1′：Σ_{ρζ,ρL} f (i(ρζ−ρL)λ/2π)·w=(T/2π)λ·(f(0)+O(1/√logT))，跨族配对结构）.

[5] 攻防 XIII：路 2 攻防 XIII（「每个离线简单零点的配对贡献偏离在线模型 δ²λ² 级」审计；任何并置须显式建桥）.

[6] 攻防 XVI：路 2 攻防 XVI（配对相关谱波动 ∫F_cross²/∫F_jit²=0.9927≈1，白噪声基线）.

[7] DAVENPORT H. Multiplicative Number Theory[M]. 3rd ed. New York: Springer, 2000（Montgomery 配对相关、检验函数框架）.

[8] 数值数据：zeros_T6e5.npz（ζ 999492 根、L(χ_5) 1150050 根、T=6×10^5）；entC_pair.json / entC_scan.json（本轮 C1/C1b/C1c，脚本 entC_pair.py / entC_scan.py 可复跑；核=f of cos²(πx)·1_{|x|<1/2}，窗口 R=2.5 主实验）.